

HÁZI FELADAT

Programozás alapjai 2.

Kész dokumentáció

Fekete Zsanett

O4H4BW

2025.május.17

TARTALOM

1.	Feladat	2
2.	Feladatspecifikáció.....	2
3.	Pontosított feladatspecifikáció	3
4.	Terv	4
4.1.	Objektum terv.....	4
4.2.	Algoritmusok.....	5
4.2.1.	Kő elhelyezése.....	5
4.2.2.	Kő mozgatása	5
4.2.3.	Kő eltávolítása.....	5
4.2.4.	Tesztprogram algoritmusai.....	5
5.	Dokumentáció (kezdetleges)	5
5.1.	Előkészületek és beállítások.....	5
5.2.	JatekTabla Osztály	6
5.3.	Jatekos osztály:	6
5.4.	Jatek Osztály	7
6.	Programozói dokumentáció.....	7
6.1.	Általános Leírás.....	7
6.2.	Fájlok és Osztályok	7
6.3.	Osztályok Részletes Leírása.....	8
6.3.1.	Jatekos	8
6.3.2.	JatekTabla.....	9
6.3.3.	Jatek.....	9
6.3.4.	Játékmenet.....	9
7.	Felhasználói dokumentáció	10
7.1.	Bevezetés.....	10
7.1.1.	Játékmenet.....	10
7.1.2.	Program Használata.....	10

Feladat

Készítsen objektumot a malom nevű játék megvalósításához! Az objektum tárolja a játék állását és "ismerje" a szabályokat, azaz ne engedjen hibás lépést! A figurákat is objektumokkal valósítsa meg!

Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A játék állását nem kell grafikusán megjeleníteni, elegendő csak karakteresen, a legegyszerűbb formában! A megoldáshoz **ne** használjon STL tárolót!

1. Feladatspecifikáció

A feladat egy malomjáték elkészítése. A feladat elkészítéséhez nem lehet STL tárolókat használni, így dinamikus tömbökkel, és ha szükséges egyéb adatszerkezetekkel valósítom meg. A programnak tárolnia kell a malomtáblát. A lépéseket és azok helyességét. A malmok kialakulását, az előző lépéseket és hogy az melyik játékoshoz tartozik.

A programnak biztosítania kell a játék szabályainak betartását, lehetővé kell tennie a figurák kezelését és nyilvántartását, valamint meg kell akadályoznia a szabálytalan lépéseket. A játék karakteres formában jelenik meg, vizuális felület nem szükséges. A program egy konzolos interfészen keresztül fogadja a játékosok parancsait, amelyeket feldolgoz és végrehajt, majd a tábla aktuális állapotát szöveges formában kiírja.

A játékot két játékos játssza, akik felváltva helyezik el a figuráikat a táblán, majd a következő fázisban azokkal mozognak. Ha egy játékos három figurát egymás mellé helyez, azzal "malmot" alkot, és levehet egy ellenséges figurát a tábláról. A játék addig folytatódik, amíg az egyik játékosnak kevesebb mint három figurája marad, vagy már nem tud érvényes lépést végrehajtani. A program kizárólag érvényes lépéseket engedélyez, és figyelemmel kíséri a malmok kialakulását.

Bemenet: A játékosokat az első fázisban arra kéri a program felváltva, hogy 1-től 24-ig (a táblán lévő helyek száma) írjanak be egy számot ahová helyezik a köveiket. Ezután a második fázisban ugyan úgy 1-től 24-ig azt kéri a program, hogy honnan hová rakják le a követ.

Kimenet: A program kirajzol karakterekkel egy malom táblát. Pl.:

```
0-----0-----0
|         |         |
|  0---0---0  |
|         |         |
|   0-0-0     |
|         |         |
| 0-0-0   0-0-0 |
|         |         |
|   0-0-0     |
|         |         |
|  0---0---0  |
|         |         |
0-----0-----0
```

És alatta kiírja, hogy melyik játékos következik, és milyen fázisban van a játék. A program a játékosokat W(white) és B(black) játékosként jelöli (azért nem X és O mivel a tábla alap állapotával össze lehetne keverni) pl.: „A fehér (W) játékos következik. Mező száma: „. Ha kialakul egy malom, azt jelzi. Ha hibás lépést próbál egy játékos csinálni, arra figyelmezteti a program és újra bekéri az információt. A felületet nem egymás alá írja ki a program, vagyis kitörli az előzőt és újra kiírja, mintha csak frissülne.

A tesztprogram: célja, hogy ellenőrizze a játék állapotkezelését, a lépésérvényesítést és a szabályok betartását. A tesztprogram külön modulként fordul, és automatikusan végrehajt egy előre definiált lépéssorozatot, amely tartalmaz helyes és helytelen lépéseket egyaránt. A program a konzolra írja ki az egyes tesztek eredményét, jelezve, hogy az adott művelet elvárt módon működik-e.

Fájlkezelés: A program minden lépés után elmenti egy „mentes.txt” fájlba a játék állapotát amit folyamatosan frissít. Az első sorba a játék fázisát menti el, utána pedig egy 24 elemű karakterláncba a már lerakott köveket (W/B) és az üres helyeket (O). Ez után elmenti, hogy melyik játékos következik.

pl.:

```
2
BOOOWWOOBOOBWOOOWOWBOOBB
W
```

A játék a futtatás után elsőnek megkérdezi, hogy szeretne e betölteni a játékos egy korábbi állást, és ha igennel válaszol, akkor visszaolvassa a korábbi mentést a „mentes.txt” fájlból és visszaállítja a játékot arra a pontra.

2. Pontosított feladat-specifikáció

A feladat egy konzolos malomjáték megvalósítása objektumorientált módon, STL tárolók használata nélkül. A programnak a következő funkciókat kell biztosítania:

- Játékállás kezelése: A malomtábla állapotának nyilvántartása, beleértve a bábuk pozícióját és a játék aktuális fázisát (bábuk lerakása, mozgatása, ugrása).
- Szabályok betartása: Csak érvényes lépések engedélyezése a malomjáték szabályai szerint.
- Bábuk kezelése: A játékosok bábujainak nyilvántartása és mozgatása a táblán.
- Malom kialakulásának felismerése: Három azonos színű bábu egy vonalban történő elhelyezésének detektálása, és ennek megfelelően az ellenfél egyik bábujának eltávolítása.
- Játékállás mentése és betöltése: A játék állapotának folyamatos mentése egy "mentes.txt" fájlba minden lépés után, valamint a játék indításakor lehetőség biztosítása a korábbi állás betöltésére.
- Felhasználói interfész: Karakteres megjelenítésű tábla kirajzolása a konzolon, a játékosok tájékoztatása a soron következő lépésekről, a játék fázisáról és az esetleges hibákról.
- A felsorolt műveletek a konstans környezetben is értelmezhető változatát is megvalósítom.

A teszteléséhez egy olyan programot készíték, ami előre definiált lépéssorozatokkal ellenőrzi a játék működését, beleértve a helyes és helytelen lépések kezelését is.

3. Terv

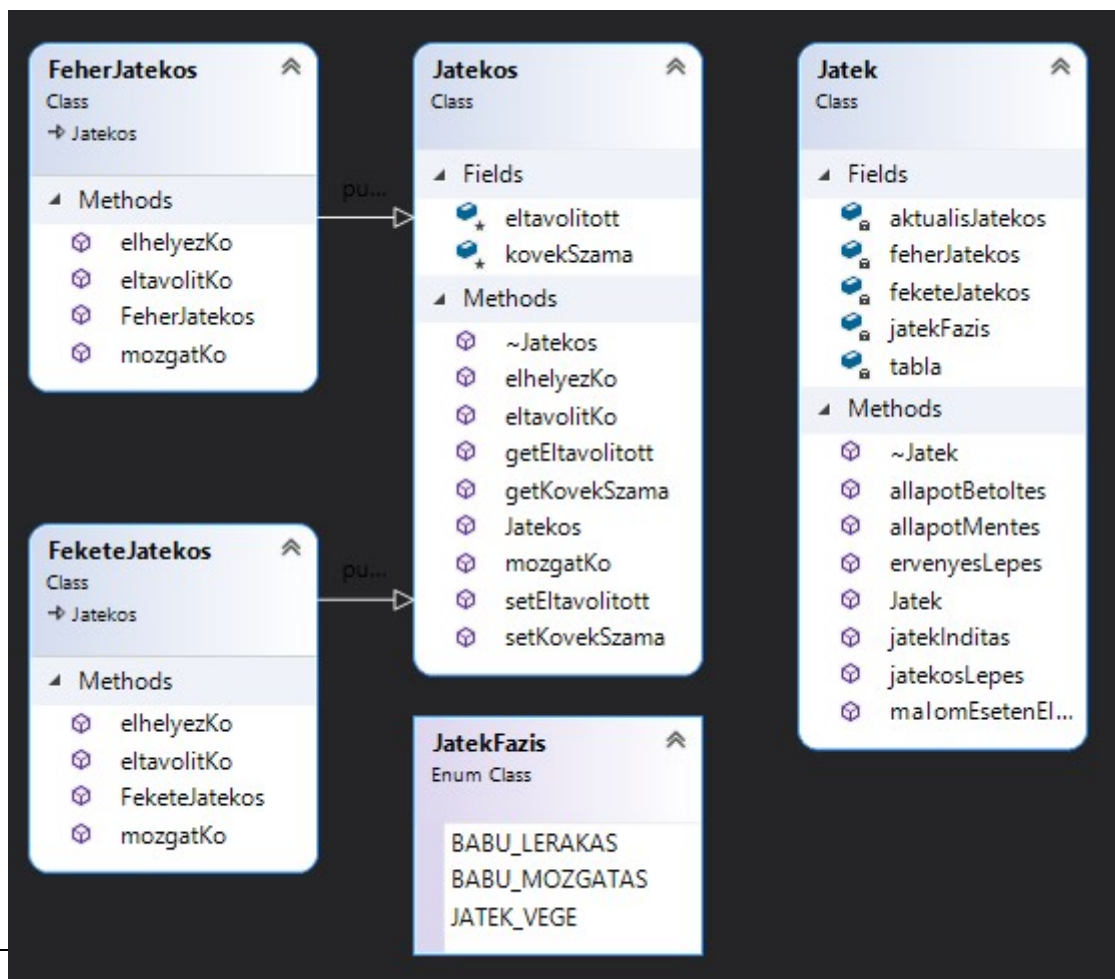
3.1. Objektum terv

A program három fő osztályra épül:

- **JatekTábla:** Kezeli a tábla állapotát, kirajzolását, szomszédsági kapcsolatokat. Ez az osztály fogja tárolni a tábla állapotát, ami egy dinamikusan kezelhető struktúra lesz, például egy tömb, amelyben 24 mező tárolja a játékosok köveit. Továbbá ilyen módon tárolja a szomszédokat. A függvényei létrehozzák és megjelenítik a táblát a konzolon, és folyamatosan frissítik azt.

Új változó és új metódusok lettek hozzáadva, amik a kövek lehelyezése szolgálnak. (kovek, szomszedosPoz, azonosSzin, pozicioSzabad)

- **Jatekos:** Reprezentálja a játékosokat, köveik számát, színüket, és a lépéseiket. Függvényeivel megnézi a színét a játékosnak és hogy honnan hová tud lépni. Elhelyezi a köveket a megfelelő pozícióba vagy az eltavolitKso függvénnyel leveszi az ellenfél köveit.
 - **FeherJatekos:** A fehér játékos lépéseit követi.
 - **FeketeJatekos:** A fekete játékos lépéseit követi.
- **Jatek:** Koordinálja a játék logikáját, kezeli a játékfázisokat, állapotmentést/töltést, és a két játékost.



3.2. Algoritmusok

3.2.1. Kő elhelyezése

A játékos a saját köveiből elhelyez egyet az üres pozícióra:

ha pozíció érvényes ÉS pozíció üres:
 táblán megjelenítjük a játékos színét
 játékos köveinek száma csökken
 ellenőrizzük, létrejött-e malom

különben:

 hibát jelzünk

3.2.2. Kő mozgatása

ha mindkét pozíció (honnan, hova) érvényes:

 ha a "honnan" mezőn a játékos saját köve van ÉS a "hová" mező üres:

 ha a mezők szomszédosak VAGY játékos már csak 3 köve van:

 áthelyezés végrehajtása

 ellenőrzés malom létrejöttére

 különben: hiba

3.2.3. Kő eltávolítása

ha a pozíción az ellenfél köve van:

 ha nem része malomnak, vagy nincs más eltávolítható kő:

 eltávolítás

különben:

 hibát jelzünk

3.2.4. Tesztprogram algoritmusai.

A tesztprogram soronként dolgozza fel a bemeneti adatokat, ahol minden tesztet egy sorszámmal kezdődik, amely meghatározza a végrehajtandó műveletek típusát. Az 1–3. tesztesetek különböző játéksituációkat vizsgálnak, mint például bábu lerakás, mozgatás, malom kialakítása és ellenfél bábuinak eltávolítása – mind szabályos, mind hibás esetekben. A 4. tesztet a játékállapot fájlba történő mentését és onnan történő visszatöltését ellenőrzi. A program kivételkezelést alkalmaz minden érvénytelen művelet esetén, és ezekről visszajelzést is ad a felhasználónak.

4. Dokumentáció (kezdetleges)

4.1. Előkészületek és beállítások

A program elején található beállítások célja, hogy biztosítsák a fejlesztés zavartalan működését különböző környezetekben. A `#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS` kikapcsolja a Visual Studio biztonsági figyelmeztetéseit, a `#define MEMTRACE` pedig lehetővé teszi a memóriaszivárgások nyomon követését. A szükséges könyvtárak (iostream, cstring, fstream) a bemenetek, szövegkezelés és fájlműveletek kezelését támogatják. A saját fejlécfájlok (malom.h, malom_test.h) az osztályok és tesztelési funkciók deklarációit tartalmazzák. Emellett a rendszer-specifikus beállítások biztosítják, hogy a képernyő törlése mind Windows, mind Linux alatt megfelelően működjön.

4.2. JatekTabla Osztály

Konstruktor:

Inicializálja a malomjáték tábláját, a mezők pozícióit, szomszédsági listát és a kövek kezdeti állapotát.

Destruktor:

Felszabadítja a konstruktor által lefoglalt dinamikus memóriát, elkerülve a memóriaszivárgást.

tablaKirajzolas:

Frissíti és megjeleníti a játék aktuális állapotát a képernyőn egy másolat alapján.

elhelyezKo:

Egy adott, szabad mezőre elhelyez egy új követ a megfelelő színnel.

pozicioSzabad:

Ellenőrzi, hogy egy adott mező üres-e, azaz szabadon foglalható-e.

szomszedosPoz:

Megállapítja, hogy két mező közvetlen szomszédja-e egymásnak.

azonosSzin:

Ellenőrzi, hogy egy adott mezőn a megadott színű kő található-e.

5.3. Jatekos osztály:

Minden játékos 9 kővel indul, amelyeket elhelyezhet vagy mozgathat a játék során.

FeherJatekos és FeketeJatekos:

A Jatekos osztályból származnak, eltérésük a használt kő színében van ('W' vagy 'B').

elhelyezKo (Jatekosban):

Lerak egy követ, ha még van elhelyezhető kő, és a célmező szabad.

mozgatKo:

Áthelyez egy saját színű követ egy szomszédos, üres mezőre.

eltávolítKo:

Eltávolít egy követ az ellenféltől, ha malom alakult ki, a mezőt újra üresre állítva.

4.4. Jatek Osztály

Konstruktor:

Inicializálja a játékot egy új táblával, a kezdő játékfázissal és két játékos objektum létrehozásával.

Destruktor:

Felszabadítja a dinamikusan létrehozott játékos objektumok memóriáját.

jatekInditas:

Elindítja a játékot, amely során a játékosok először követet raknak le, majd mozgással folytatják a játékot.

5. Programozói dokumentáció

5.1. Általános Leírás

A program egy malomjátékot implementál C++ nyelven. A játék lehetővé teszi két játékos számára, hogy felváltva helyezték el, mozgassák és távolítsák el a köveket a játéktáblán. A cél malmok (három azonos színű kő egy vonalban) kialakítása, és az ellenfél köveinek eltávolítása. A program támogatja a játékállás mentését és betöltését is.

5.2. Fájlok és Osztályok

A program a következő fájlokból és osztályokból áll:

- **main.cpp:** A program belépési pontja, tartalmazza a main függvényt és a teszteseteket (ha a CPORTA makró definiálva van).
- **jatek.h/jatek.cpp:** A Jatek osztály definíciója és implementációja. Ez az osztály kezeli a játékmenetet, a játékosok közötti váltást, a játék fázisait, valamint a mentést és betöltést.
- **jatekos.h/jatekos.cpp:** A Jatekos absztrakt osztály definíciója és részleges implementációja. Ez az osztály az alapvető játékosfunkciókat definiálja (kövek száma, eltávolított kövek), és virtuális függvényeket a köelhelyezéshez, mozgathoz és eltávolításhoz.
- **feherjatekos.h/feherjatekos.cpp:** A FeherJatekos osztály definíciója és implementációja. A Jatekos osztályból származik, és a fehér játékos specifikus műveleteit valósítja meg.
- **feketejatekos.h/feketejatekos.cpp:** A FeketeJatekos osztály definíciója és implementációja. A Jatekos osztályból származik, és a fekete játékos specifikus műveleteit valósítja meg.

- **jatektabla.h/jatektabla.cpp:** A JatekTabla osztály definíciója és implementációja. Ez az osztály kezeli a játéktábla állapotát, megjelenítését, a malmok ellenőrzését és a szomszédos pozíciók meghatározását.
- **gtest_lite.h:** Egy egyszerűsített Google Test keretrendszer a tesztek futtatásához (csak a main.cpp használja, ha CPORTA definiálva van).

5.3. Osztályok Részletes Leírása

5.3.1. Jatekos

- **Funkció:** Alaposztály a játékosokhoz.
- **Attribútumok:**
 - kovekSzama: A játékos még el nem helyezett köveinek száma.
 - eltavolitott: Az eltávolított ellenfél kövek száma.
- **Műveletek:**
 - Konstruktor: Inicializálja a kövek számát 9-re és az eltávolított kövek számát 0-ra.
 - Virtuális destruktork.
 - elhelyezKo(): Virtuális függvény a kő elhelyezéséhez.
 - mozgatKo(): Virtuális függvény a kő mozgathatásához.
 - eltavolitKo(): Virtuális függvény a kő eltávolításához.
 - Getter és Setter metódusok a kovekSzama és eltavolitott attribútumokhoz.

5.3.1.1 FeherJatekos

- **Funkció:** A fehér játékost reprezentálja.
- **Öröklés:** A Jatekos osztályból származik.
- **Műveletek:**
 - Konstruktor: Meghívja a Jatekos osztály konstruktorát.
 - elhelyezKo(): Implementálja a kő elhelyezését a táblán. Ellenőrzi, hogy van-e még elhelyezhető kő, és hogy a pozíció szabad-e.
 - mozgatKo(): Implementálja a kő mozgathatását a táblán. Kezeli a normál lépéseket és az ugrásokat (amikor 3 kő marad).
 - eltavolitKo(): Implementálja az ellenfél kövének eltávolítását. Ellenőrzi, hogy a kiválasztott kő malomban van-e, és ha igen, van-e másik eltávolítható kő.

5.3.1.2 FeketeJatekos

- **Funkció:** A fekete játékost reprezentálja.
- **Öröklés:** A Jatekos osztályból származik.
- **Műveletek:**
 - Konstruktor: Meghívja a Jatekos osztály konstruktorát.
 - elhelyezKo(): Implementálja a kő elhelyezését a táblán (hasonlóan a FeherJatekos-hoz).
 - mozgatKo(): Implementálja a kő mozgathatását a táblán (hasonlóan a FeherJatekos-hoz).
 - eltavolitKo(): Implementálja az ellenfél kövének eltávolítását (hasonlóan a FeherJatekos-hoz).

5.3.2. JatekTabla

- **Funkció:** A játéktáblát reprezentálja.
- **Attribútumok:**
 - alaptábla: A tábla grafikus reprezentációja (karaktertömb).
 - pozíciók: A pozíciók koordinátái a táblán.
 - szomszedok: Mátrix, amely a szomszédos pozíciókat jelzi.
 - kovek: Tömb, amely a táblán lévő kövek színét tárolja.
 - malmok: Tömb, amely a malmok pozíciókombinációit tárolja.
 - melyikmalomW, melyikmalomB: Tömbök, amelyek az aktuális malmokat tárolják a fehér és fekete játékos számára.
- **Műveletek:**
 - Konstruktor: Inicializálja a táblát, a pozíciókat, a szomszédsági mátrixot, a malmokat és a köveket.
 - Destruktor: Felszabadítja a dinamikusan lefoglalt memóriát.
 - tablaKirajzolas(): Kirajzolja a táblát a konzolra.
 - elhelyezKo(): Elhelyez egy követ a táblán.
 - szomszedosPoz(): Ellenőrzi, hogy két pozíció szomszédos-e.
 - azonosSzin(): Ellenőrzi, hogy egy pozíción adott színű kő van-e.
 - pozicioSzabad(): Ellenőrzi, hogy egy pozíció szabad-e.
 - getKovek(): Getter a kovek tömbhöz.
 - malomVan(): Ellenőrzi, hogy az aktuális játékosnak van-e malma.

5.3.3. Jatek

- **Funkció:** A játékmenetet vezérli.
- **Attribútumok:**
 - feherJatekos: FeherJatekos objektum.
 - feketeJatekos: FeketeJatekos objektum.
 - tabla: JatekTabla objektum.
 - jatekFazis: A játék aktuális fázisa (BABU_LERAKAS, BABU_MOZGATAS, JATEK_VEGE).
 - aktualisJatekos: Az aktuális játékos színe.
- **Műveletek:**
 - Konstruktor: Létrehozza a játékosokat és inicializálja a játékot.
 - Destruktor: Felszabadítja a játékosok által lefoglalt memóriát.
 - jatekInditas(): Elindítja a játékot, kezeli a játékosok lépéseit és a játék végét.
 - allapotMentes(): Elmenti a játék aktuális állapotát egy fájlba.
 - allapotBetoltes(): Betölti a játék állapotát egy fájlból.
 - jatekosLepes(): Kezeli egy játékos lépését.
 - malomEsetenEltavolitas(): Kezeli a kőeltávolítást, ha malom keletkezett.
 - ervenyesLepes(): Ellenőrzi, hogy egy lépés érvényes-e.

5.3.4. Játékmenet

1. A játékosok felváltva helyezik el a köveiket a táblára (BABU_LERAKAS fázis).
2. Amikor mindkét játékos elhelyezte az összes követ, a játék a BABU_MOZGATAS fázisba lép.
3. A játékosok felváltva mozgatják a köveiket a szomszédos szabad pozíciókra.

4. Ha egy játékos malmot hoz létre (három azonos színű kő egy vonalban), eltávolíthat egy ellenfél követ, feltéve, hogy az nem malomban van.
5. A játék akkor ér véget, ha az egyik játékosnak nem marad elég köve a lépéshez, vagy nem tud lépni.

- **Tesztesetek (ha CPORTA definiálva van)**

A main.cpp fájl tartalmazza a teszteseteket a következő funkciókhoz:

- Játékos osztály alap működése (köelhelyezés).
- Kövek mozgatása.
- Ugratás funkció.
- Malomképzés és köeltávolítás.
- Játéktábla alapfunkciói.
- Mentés és betöltés.

6. Felhasználói dokumentáció

6.1. Bevezetés

A program lehetővé teszi két játékos számára, hogy egymás ellen játsszák a klasszikus malomjátékot. A játékosok felváltva helyezik el, mozgatják és távolítják el a köveiket a játéktáblán, a cél a malmok (három azonos színű kő egy vonalban) kialakítása és az ellenfél köveinek csökkentése.

6.1.1. Játékmenet

A játék két fázisra osztható:

1. **Bábu lerakás:** A játékosok felváltva helyezik el a 9-9 kövüket a tábla szabad pozícióira.
2. **Bábu mozgatás:** Miután mindenki lerakta a köveket, a játékosok felváltva mozgatják a saját köveiket egy szomszédos szabad pozícióra. Ha egy játékosnak már csak 3 köve maradt, akkor a köveit bármelyik szabad pozícióra mozgathatja (ugrás).

Malom kialakítása: Ha egy játékos három saját színű követ helyez el egy vonalban (malmot hoz létre), akkor eltávolíthat egy tetszőlegesen választott ellenfél követ a tábláról, feltéve, hogy az az ellenfél köve nincs egy másik malomban. Ha az ellenfélnek csak malomban lévő kövei vannak, akkor bármelyik köve eltávolítható.

Játék vége: A játék akkor ér véget, ha az egyik játékosnak nem marad 3-nál több köve, vagy nem tud lépni.

6.1.2. Program Használata

1. **Indítás:**
 - Fordítsa le a programot egy C++ fordítóval.
 - Futtassa a létrehozott futtatható fájlt.
2. **Menü:**
 - A program indításakor egy menü jelenik meg, ahol a következő lehetőségek közül választhat:
 - 1: Új játék kezdése
 - 2: Korábbi mentés betöltése
 - Adja meg a kívánt opció számát, és nyomja meg az Entert.

3. Játék közben:

- A program a konzolon jeleníti meg a játéktáblát.
- A program kérni fogja az aktuális játékostól a lépésének megadását.
- A pozíciókat 1-től 24-ig kell megadni. A táblán a pozíciók számozása a kód alapján van meghatározva.
- A lépések megadásakor a következőket kell megadni:
 - Bábu lerakás fázisban: A lerakni kívánt pozíció számát.
 - Bábu mozgatás fázisban: A mozgatni kívánt kő pozícióját, majd a cél pozíciót.
- Ha malmot hoz létre, a program kérni fogja az eltávolítandó ellenfél kő pozícióját.

4. Játék mentése:

- A játék bármely pontján mentheti az aktuális állást.
- Ehhez a lépés megadásakor írja be a -1-et, és nyomja meg az Entert.
- A program elmenti a játékállást a mentes.txt fájlba.

5. Játék betöltése:

- A program indításakor a 2-es opciót választva betöltheti a korábban mentett játékot a mentes.txt fájlból.

3. Fontos tudnivalók

- A pozíciókat mindig a táblán látható számok alapján adja meg.
- A program ellenőrzi a lépések érvényességét, és hibaüzenetet jelenít meg, ha érvénytelen lépést próbál megtenni.
- A mentés felülírja a korábbi mentes.txt fájlt.
- A program szöveges felületen fut, grafikus megjelenítéssel nem rendelkezik.

4. Hibakezelés

- A program hibaüzenetet jelenít meg, ha a felhasználó érvénytelen bemenetet ad meg (pl. nem számot, vagy érvénytelen pozíciót).
- A fájlkezelési hibák esetén a program szintén hibaüzenetet jelenít meg.